

Chapitre 31 : Matrices et applications linéaires

1 Matrice d'un vecteur, d'une famille finie de vecteurs

E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Définition : matrice colonne des coordonnées dans une base

Tout vecteur $u \in E$ s'écrit de manière unique : $u = \sum_{k=1}^n x_k e_k$ avec $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$.

On identifie le vecteur u à la matrice colonne $U = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ que l'on appelle **vecteur colonne associé à u** .

Elle est formée des coordonnées de u dans la base $\mathcal{B}$.

Exemple n° 1

Déterminer le vecteur colonne des coordonnées de $P = 1 + 3X - 2X^2$ dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ ($\mathcal{B}$).

Déterminer le vecteur colonne des coordonnées de P dans la base $\mathcal{B}' = (1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exemple n° 2

Déterminer les coordonnées de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

Définition

Si $\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est une famille de p vecteurs de E , on appelle **matrice de la famille $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$** , la matrice M dont les colonnes sont les vecteurs $U_1, \dots, U_p$ associés à $u_1, u_2, \dots, u_p$. Cette matrice M sera noté :

$$M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_p) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$$

Exemple n° 3

Ecrire la matrice de $\mathcal{F}$ dans la base canonique de E lorsque :

1. $\mathcal{F} = ((X-1)(X+1), (X+1)(X+2), X+1, X^2-5)$ et $E = \mathbb{R}_2[X]$

2. $\mathcal{F} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$ et $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Remarque :

La matrice de $\mathcal{F}$ dépend de la base choisie et, en particulier, de l'ordre choisi pour les vecteurs de la base.

Propriété :

On suppose que E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$.

On considère une famille $\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ de p vecteurs de E et on note $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_p) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice de la famille $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$.

$\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est libre $\iff$ le nombre de pivots non nuls de la matrice M est $p \iff$ le **rang** de M est p

$\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est génératrice de $E \iff$ le **rang** de M est n

$\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est une base de $E \iff p = n = \text{rang}(M) \iff M$ est inversible.

Exemple n° 4

Les familles de l'exemple précédent sont-elles libres ? sont-elles génératrices ?

2 Matrice associée à une application linéaire

Définition : matrice d'une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives p et n .

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F .

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

La **matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$** , notée $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$, est la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont la j^{e} colonne, pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, est formée des coordonnées de $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{C}$.

$$M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) \dots f(e_p) \\ f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

Ainsi,

$$M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \iff \forall j \in \{1, \dots, p\}, f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i.$$

Si f est un endomorphisme de E , la matrice $M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f)$ est notée $M_{\mathcal{B}}(f)$.

Remarques :

- La taille de la matrice (n lignes, p colonnes) ne dépend pas des bases choisies mais uniquement des dimensions de E et F .
- La matrice associée à une application linéaire (ou à un vecteur) n'est **pas unique**. Elle dépend entièrement du choix des bases. C'est pourquoi il est fondamental de préciser dans quelles bases on se place. S'il n'y a pas de précision, on se place dans les bases canoniques de E et F .

Exemple n° 5

$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y, z) = (2x + y, z - y)$. $\mathcal{B}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Donner la matrice associée à f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ ($M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$).

Justifier que $\mathcal{C}' = \{(1, 1), (1, -1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$. Ecrire la matrice $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}'}(f)$.

Exemple n° 6

Donner la matrice associée à l'endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ défini par $f(P) = XP' - P$ dans la base can. de $\mathbb{R}_2[X]$.

3 Matrices et opérations

3.1 Matrice d'une combinaison linéaire

Théorème :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives p et n .

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F .

Alors l'application $\phi : \mathcal{L}(E, F) \longrightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un **isomorphisme**.
 $f \longmapsto M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$

Autrement dit :

- pour tout $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$, $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f + g) = M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) + M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(g)$;
- pour tout $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\alpha f) = \alpha M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$;
- pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, il existe une unique application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que $M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = A$.

Par conséquent, $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \times p$.

Définition : application linéaire canoniquement associée à une matrice

Si $E = \mathbb{K}^p$ et $F = \mathbb{K}^n$ et si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ sont les bases canoniques respectives de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$,
 Alors, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'unique application linéaire $f : \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$ telle que $M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) = A$ est
 appelée **application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ canoniquement associée à A** .

Exemple n° 7

Donner l'application linéaire canoniquement associée à la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

4 Image d'un vecteur par une application linéaire**Propriété : traduction matricielle**

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.
 Soient $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F .
 Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire et soit $A = M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$. Soit $x \in E$ de matrice X dans $\mathcal{B}$.
 Alors la matrice de $y = f(x)$ dans $\mathcal{C}$ est $Y = AX$.

Exemple n° 8 De la matrice à l'AL :

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dont la matrice dans les bases canoniques est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 3 & 1 & -2 \\ -8 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Donner l'expression explicite de $f(x, y, z)$ en fonction de x, y et z .

Exemple n° 9 de l'AL à la matrice :

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (y, 3x + y, -2y)$.
 Déterminer la matrice associée à f dans les bases canoniques.

Remarque :

Ce résultat permet de ramener la détermination du noyau d'une application linéaire, dont on connaît la matrice dans des bases choisies, à la résolution d'un système linéaire.

Exemple n° 10

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est égale à $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Déterminer $\text{Ker}(f)$.

4.1 Matrice d'une composée**Exemple n° 11**

Soit f et g deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ définis par $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ et $g(x, y) = (a'x + b'y, c'x + d'y)$.
 Déterminer $g \circ f$ puis donner les matrices de f, g et $g \circ f$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Propriété :

Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension finie. Soient $\mathcal{B}$ une base de E , $\mathcal{C}$ une base de F et $\mathcal{D}$ une base de G . Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires.

Alors :

$$M_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(g \circ f) = M_{\mathcal{C}, \mathcal{D}}(g) \times M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f).$$

Exemple n° 12

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y, z) = (2x + y + z, y - z)$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $g(x, y) = (x + y, x - y, y)$.

Déterminer les matrices de f et g dans les bases canoniques puis la matrice de $g \circ f$.

En déduire l'image par $g \circ f$ d'un vecteur (x, y, z) .

Propriété : matrice associée à la puissance d'un endomorphisme

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B}$.

Soit f un endomorphisme de E . Alors :

$$M_{\mathcal{B}}(f^n) = (M_{\mathcal{B}}(f))^n.$$

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels **de même dimension finie**.

Soient $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F .

Soit f une application linéaire de E dans F et soit $A = M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ sa matrice dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$.

Alors A est inversible $\iff f$ est bijective.

Dans ce cas, $M_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(f^{-1}) = A^{-1}$.

Exemple n° 13

Soit $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f : P \mapsto (P(0), P(1), P(2))$.

Déterminer la matrice, A , de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}_2[X]$ et $\mathbb{R}^3$. Montrer que A est inversible.

Que peut-on en déduire ?

5 Rang d'une matrice

On a défini le **rang d'un système linéaire** comme étant le **nombre de pivots** après échelonnement de sa matrice échelonnée, ce dernier étant indépendant du second membre du système.

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E ou F de dimension finie. On appelle **rang de l'application linéaire u** la dimension de $\text{Im}(u)$. En particulier si E est de dimension finie avec $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ une base de E on a :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n))$$

et ainsi : $\text{rg}(f) = \text{rg}(f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n))$

Rang

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace-vectoriel et $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q)$ une famille de vecteurs de E .

On appelle **rang de la famille $\mathcal{F}$** , la **dimension** du sous-espace engendré par $\mathcal{F}$, c'est à dire :

$$\text{rg}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q) = \dim(\text{Vect}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q))$$

Dès lors que E est de dimension finie dont on note $\mathcal{B}$ une base, on a : $\text{rg}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q)$

est égal au rang du **système** de matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q)$.

Remarque : rang d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^q, \mathbb{K}^p)$ canoniquement associée à A .

Le rang de la matrice A est le rang de l'application linéaire f .

6 Changements de bases

6.1 Matrice de passage

Définition : matrice de passage

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n .
Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E .

La **matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$** est la matrice dont les colonnes sont formées des coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$. On la note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$:

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} e'_1 & \dots & e'_n \\ \vdots & & \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Exemple n° 14

On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Justifier que $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$ où $e'_1 = (1, 1)$ et $e'_2 = (1, -1)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
Ecrire la matrice de passage $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.
Ecrire la matrice de passage $Q = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

Propriété :

$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est inversible et $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

Exemple n° 15

Vérifier que, avec les notations de l'exemple précédent, $P^{-1} = Q$.

Propriété :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n .
Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ et $\mathcal{B}'' = (e''_1, \dots, e''_n)$ trois bases de E .
Alors

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}$$

Propriété :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.
Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E .
Soit x un vecteur de E de matrice X dans $\mathcal{B}$ et de matrice X' dans $\mathcal{B}'$.
Soit $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.
Alors :

$$X = P X'.$$

Remarque :

La formule de changement de base $X = P X'$ permet de calculer **les anciennes coordonnées** (dans la base $\mathcal{B}$) en fonction **des nouvelles** (dans la base $\mathcal{B}'$).
Pour avoir les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes, on écrit $X' = P^{-1} X$.

Exemple n° 16

$\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$ où $e'_1 = (1, 1)$ et $e'_2 = (1, -1)$, une autre base de $\mathbb{R}^2$.
Soit $u = (3, 2)_{\mathcal{B}}$. Déterminer les coordonnées de u dans la base $\mathcal{B}'$.

6.2 Changements de bases et applications linéaires

Propriété et définition : matrices semblables

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et soit f un endomorphisme de E .

Soit M la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$, soit M' sa matrice dans la base $\mathcal{B}'$ et soit $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.

Alors :

$$M' = P^{-1}MP$$

Dans ce cas on dit que les matrices M et M' sont **semblables**.

Exemple n° 17

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par $f(x, y, z) = (2x - y + z, y, x - y + 2z)$.

1. Ecrire la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Justifier que $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ où $e'_1 = e_1 - e_3$, $e'_2 = e_2 + e_3$ et $e'_3 = e_1 + e_3$.
3. Ecrire la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et déterminer P^{-1} .
4. Ecrire la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$.

Remarque :

Si f est une application linéaire $E \rightarrow F$. On peut effectuer un changement de base de départ et/ou de base d'arrivée suivant le même principe.

On a alors : $M' = Q^{-1}MP$ où M est la matrice de f dans les anciennes bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$, M' la matrice de f dans les nouvelles bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}'$, P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et Q la matrice de passage de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$.

Théorème :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. On a : $\text{rg}(A) = \text{rg}(PA) = \text{rg}(AP)$

En particulier, deux matrices semblables ont le même rang.